

PLAN DE MARKETING

SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu

Identificarea Proiectului

Cod proiect:	MPSAM-2026-AAL-01
Titlu proiect:	SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu a Persoanelor în Vârstă
Versiune document:	1.3
Data lansării:	26.03.2026
Data estimată finalizare:	17.06.2026
Client:	Fundația „Bătrânii sunt ai noștri”
Contact client:	Dr. Ionescu Gheorghe fundatiabatriniisuntainostri@fbs.ro

Cuprins

1. [Colectivul de realizare](#)
2. [Calculul de stabilire a costurilor](#)
3. [Segmentul-țintă](#)
4. [Comparație cu produsele concurente \(performanțe, prețuri\)](#)
5. [Propunere de preț cu justificare](#)
6. [Estimarea volumului total de vânzări](#)
7. [Preliminarea vânzărilor pe 2 ani](#)
8. [Proiectarea campaniei de marketing](#)
 - o [Metode](#)
 - o [Conținut](#)
 - o [Mod de derulare](#)
9. [Materiale promoționale](#)
10. [Analiza riscurilor și a modului de minimizare a acestora](#)
11. [Concluzii referitoare la returnarea investiției](#)

Colectivul de realizare

Rol	Membru
Programator-șef	Balan Dan
Ajutor programator-șef	Ardelean Marius
Secretar / Manager	Balan Cristina
Programator (Firmware ESP32)	Mathe Alexandra
Programator (Web – medic)	Morgovan Raluca
Programator (Web – pacient & rapoarte)	Nicola Larisa
Programator (Aplicație mobilă Android)	Cotolan Denisa

Calculul de stabilire a costurilor

Costurile sunt structurate pe categoriile de efort și de operare ale proiectului. Manopera echipei a fost dimensionată pe baza pachetelor WBS din Fișa de lansare a proiectului (Specificații, Proiectare, Implementare, Testare, Management & Marketing), iar costurile recurente acoperă infrastructura AWS.

Cercetare, dezvoltare și manoperă echipă: 4.000 EUR

- Analiza temei tehnice, specificații funcționale/nefuncționale și documentație de proiectare.
- Codificarea celor patru module (firmware ESP32, aplicație mobilă, aplicație web, backend Cloud AWS).
- Integrarea HL7/FHIR și testarea de sistem, integrare și acceptanță.

Efortul este dimensionat pe pachetele WBS: echipă de 7 persoane, ~10 săptămâni (26.03–17.06.2026), **~400 ore-om × 10 EUR/oră ≈ 4.000 EUR** (tarif mediu academic / echipă de proiect).

Producția de hardware (kit-uri de senzori): 12.000 EUR

- Achiziția modulelor ESP32 și a senzorilor (ECG AD8232, senzor puls SEN-11574, DHT11).
- Asamblare, carcasare purtabilă, calibrare și testare a kit-urilor.
- Producție în serie mică pentru pilot și demonstrații.

Bill of Materials (BOM) estimat per kit — prețuri listă producător / distribuitor (iunie 2026):

Componentă	Referință	Preț unitar (EUR)	Link
Placă ESP32 DevKit	Espressif ESP32-DevKitC-32E	11,00	Espressif ESP32-DevKitC · DigiKey
Senzor ECG	SparkFun SEN-12650 (AD8232)	22,50	SparkFun SEN-12650

Componentă	Referință	Preț unitar (EUR)	Link
Senzor puls	SparkFun SEN-11574 (Pulse Sensor)	27,50	SparkFun SEN-11574
Senzor ambiental	Adafruit DHT11 (#386)	5,50	Adafruit DHT11
PCB, cabluri, baterie LiPo, carcasă, electrozi	—	30,00	Estimare atelier + carcasare serie mică
Manoperă asamblare + test	—	23,50	Calibrare senzori, test BLE, control calitate
Total BOM + asamblare		120,00 EUR/kit	

Verificare buget: 100 kit-uri × 120 EUR = **12.000 EUR**

Software, infrastructură Cloud și licențe: 6.000 EUR

- Provizionare AWS (Elastic Beanstalk / EC2, Amazon RDS PostgreSQL, Amazon S3, CloudFront, SNS).
- Licențe pentru mediile de dezvoltare și certificate de securitate.
- Testare, integrare continuă și hardening de securitate.

Estimare costuri AWS lunare (pilot): Elastic Beanstalk + RDS ~30–50 EUR/lună; total an 1 ~5.000–6.000 EUR (inclusiv securitate, CI/CD, domeniu).

Marketing și distribuție: 3.000 EUR

- Materiale promoționale (broșuri, pliante).
- Publicitate online și pe rețele sociale.
- Participare la târguri și conferințe medicale.

Rezumat costuri

Categorie	Cost estimat
Cercetare, dezvoltare și manoperă echipă	4.000 EUR
Producția de hardware (kit-uri senzori)	12.000 EUR
Software, infrastructură Cloud AWS și licențe	6.000 EUR
Marketing și distribuție	3.000 EUR
Cost total estimat	25.000 EUR

Segmentul-țintă

1. **Persoane vârstnice care locuiesc singure** — segmentul principal, conform misiunii Fundației „Bătrânii sunt ai noștri”: persoane peste 65 de ani, în special cele cu boli cronice (cardiovasculare, diabet) sau cu risc ridicat de

accidente domestice.

- 2. **Familii, aparținători și îngrijitori** — monitorizare în timp real și alerte imediate pe smartphone.
- 3. **Medici de familie și supraveghetori dispecerat** — fișă pacient, grafice, istoric alarme.
- 4. **Fundații, ONG-uri și centre de îngrijire la domiciliu** — teleasistență scalabilă.
- 5. **Clinici, spitale și cabinete medicale** — monitorizare post-spitalizare cu HL7/FHIR.
- 6. **Autorități și programe de sănătate publică / asistență socială.**
- 7. **Case de asigurări de sănătate** — reducerea spitalizărilor evitabile.
- 8. **Pacienți de vârstă medie cu afecțiuni cronice (50–65 ani)** — monitorizare preventivă.

Comparație cu produsele concurente (performanțe, prețuri)

Produsul nostru: SeniorWatch

SeniorWatch este un sistem integrat de teleasistență la domiciliu, distribuit pe patru straturi interconectate printr-un Cloud AWS central: modul ESP32 cu senzori (BLE), aplicație mobilă Android offline-first, aplicație web pentru medic și infrastructură Cloud (Elastic Beanstalk, RDS PostgreSQL, S3).

Performanțe:

Parametru	SeniorWatch
Monitorizare fiziologică	ECG (AD8232), puls (SEN-11574), temperatură
Monitorizare ambientală	Temperatură, umiditate (DHT11)
Timp alarmare	Sub 10 secunde
Portal medic	Fișă pacient, ICD-10, grafice, istoric alarme
Interoperabilitate	HL7 v2.5 / FHIR R4
Mod offline	Da (sincronizare automată la reconectare)
Conformitate	GDPR, audit append-only

Preț: kit hardware **180 EUR/unitate** + abonament **15 EUR/lună**.

Concurent A – brățară de monitorizare de consum (Fitbit Charge 6)

Parametru	Concurent A
Produs	Fitbit Charge 6
Monitorizare	Puls, activitate, SpO ₂ , somn (fără ECG dedicat clinic)
Portal medic	Nu
Interoperabilitate clinică	Nu (fără HL7/FHIR)
Orientare	Fitness / consum

Parametru	Concurent A
Preț	159,95 EUR/unitate (Google Store IE, iunie 2026)

Alternativă în aceeași categorie: [Garmin Vivosmart 5](#) — **122 EUR** (promoție Coolblue).

Concurent B – platformă de monitorizare la distanță (Withings RPM)

Parametru	Concurent B
Platformă	Withings Health Solutions — RPM
Dispozitiv exemplu	Withings BPM Connect (tensiune + puls)
Monitorizare	Parametri vitali (fără ECG continuu la domiciliu în pachetul de bază)
Portal furnizor	Da (Health Mate / RPM)
Interoperabilitate	Limitată (fără HL7/FHIR în oferta standard)
Mod offline	Parțial (sincronizare Wi-Fi / Bluetooth)
Preț dispozitiv	~105–130 EUR (Otto , Amazon DE)
Abonament	9,95 EUR/lună (Withings+, după perioada de probă)

Alternativă premium: [Withings ScanWatch 2](#) — **349,95 EUR** + Withings+ 9,95 EUR/lună (ECG pe cerere, fără portal medical complet).

Concluzie

SeniorWatch combină monitorizarea fiziologică continuă (ECG, puls, temperatură), alarmarea automată sub 10 secunde, aplicația dedicată medicului și interoperabilitatea HL7/FHIR, la **180 EUR** — poziționat între wearables de consum (122–160 EUR) și platformele RPM Withings (dispozitiv + abonament, fără ECG continuu și fără portal medical complet).

Propunere de preț cu justificare

Preț propus: 180 EUR/kit (hardware) + **15 EUR/lună** abonament de monitorizare și serviciu Cloud AWS.

Justificare preț kit hardware (180 EUR)

Element	Valoare	Explicații
Cost direct BOM + asamblare	120 EUR/kit	Componente + manoperă (vezi tabelul BOM)

Element	Valoare	Explicații
Amortizare software	3 EUR/kit	Repartizare din bugetul R&D de 4.000 EUR pe ~1.300 kit-uri estimate
Marjă canal distribuție	57 EUR/kit	Parteneri instituționali (Fundație, clinici)
Total	180 EUR/kit	Peste Fitbit Charge 6 (160 EUR), sub ScanWatch 2 (350 EUR)

Preț kit ≈ BOM (120 EUR) + amortizare software (3 EUR) + marjă canal (57 EUR) ≈ 180 EUR

Justificare abonament (15 EUR/lună)

Element	Valoare	Explicații
Infrastructură AWS per utilizator	0,50–2 EUR/lună	Cost fix AWS împărțit la baza de utilizatori
Suport și actualizări	2–3 EUR/lună	Securitate, mentenanță, actualizări
Valoare clinică	—	Portal medic, HL7/FHIR, alerte sub 10 s
Total	15 EUR/lună	Peste Withings+ (9,95 EUR), sub cost RPM clinic complet

Argumente comerciale

- Sistem complet** — kit ESP32 + senzori, aplicație mobilă, portal web medic, infrastructură AWS.
- Monitorizare multi-parametru** — ECG, puls, temperatură; alarmare sub 10 s; mod offline-first.
- Valoare clinică** — fișă consolidată, ICD-10, interoperabilitate HL7/FHIR.
- Conformitate** — GDPR, criptare, JWT, audit append-only.

Modelul „kit + abonament” face soluția accesibilă la achiziție și asigură sustenabilitatea operării Cloud pe termen lung.

Estimarea volumului total de vânzări

Estimarea pornește de la canalul principal (Fundația „Bătrânii sunt ai noștri” și rețeaua sa de beneficiari și parteneri sociali) și de la extinderea graduală către clinici, centre de îngrijire și case de asigurări.

Perioadă	Segment	Estimare vânzări
Anul 1	Beneficiari Fundație, familii, medici de familie	1.500 kit-uri

Perioadă	Segment	Estimare vânzări
Anul 2	Clinici, centre de îngrijire, asiguratori	6.000 kit-uri
Total 2 ani		7.500 kit-uri

La aceasta se adaugă veniturile recurente din abonamentul de monitorizare, care cresc cumulativ pe măsură ce baza instalată se mărește.

Preliminarea vânzărilor pe 2 ani

Veniturile provin din două surse: vânzarea kit-urilor (180 EUR/kit) și abonamentul lunar (15 EUR/lună). Pentru abonamente: medie **6 luni** active în anul 1 (vânzări eşalonate) și **12 luni** în anul 2 (baza instalată cumulată).

Anul 1

Sursă	Calcul	Venit
Hardware	$1.500 \times 180 \text{ EUR}$	270.000 EUR
Abonament	$1.500 \times 15 \text{ EUR} \times 6 \text{ luni}$	135.000 EUR
Total an 1		405.000 EUR

Anul 2

Sursă	Calcul	Venit
Hardware	$6.000 \times 180 \text{ EUR}$	1.080.000 EUR
Abonament	$7.500 \times 15 \text{ EUR} \times 12 \text{ luni}$	1.350.000 EUR
Total an 2		2.430.000 EUR

Total pe 2 ani

Sursă	Anul 1	Anul 2	Total
Hardware (kit-uri)	270.000 EUR	1.080.000 EUR	1.350.000 EUR
Abonament monitorizare	135.000 EUR	1.350.000 EUR	1.485.000 EUR
Total	405.000 EUR	2.430.000 EUR	2.835.000 EUR

Pentru scenariu conservator (**139 kit-uri** în anul 1), veniturile din hardware (25.020 EUR) acoperă investiția inițială de **25.000 EUR**.

Proiectarea campaniei de marketing

Metode

1. **Parteneriate cu fundații, ONG-uri și autorități locale** — colaborare directă cu Fundația „Bătrânii sunt ai noștri” și cu direcțiile de asistență socială pentru programe pilot.
2. **Parteneriate cu clinici, spitale și medici de familie** — demonstrații, studii de caz și kit-uri pentru testare la cabinete medicale.
3. **Publicitate online și pe rețele sociale** — Google Ads (căutare și remarketing), campanii pe Facebook, YouTube și LinkedIn (segment instituțional).
4. **Participare la târguri și conferințe** — evenimente medicale și de asistență socială, prezentarea prototipului funcțional.

Conținut

- Testimoniale de la pacienți, familii și medici (mărturii scrise despre reacția rapidă în urgențe).
- Articole, ghiduri și studii de caz despre teleasistență și monitorizarea continuă la domiciliu.
- Conținut educativ publicat pe blog și în reviste de profil.

Mod de derulare

1. **Lansare inițială (campanie de 3 luni)** — campanie intensivă online și offline: anunțuri Google și social media, eveniment de lansare cu Fundația, prezentarea prototipului.
2. **Activități lunare** — actualizări pe blog, newsletter instituțional către clinici și centre de îngrijire.
3. **Evenimente trimestriale** — participare la târguri, demonstrații live, sesiuni de instruire pentru parteneri.

Perioadă	Acțiuni	Materiale	Periodicitate
Luna 1–3	Lansare, conștientizare	Broșuri, pliante, postări social media	Săptămânal
Lunar	Blog, newsletter	Articole, studii de caz	Lunar
Trimestrial	Târguri, webinarii	Demonstrații live, pliante	La 3 luni

Materiale promoționale

Material	Descriere	Utilizare
Broșuri și pliante	Funcționalități SeniorWatch: ECG/puls/temperatură, alarmare <10 s, portal medic, GDPR	Clinici, Fundație, târguri
Testimoniale scrise	Mărturii îngrijitori și medici despre intervenții rapide	Site, broșuri, evenimente
Demonstrații live / webinarii	Flux monitorizare, alarmare, interoperabilitate HL7/FHIR	Parteneri instituționali

Analiza riscurilor și a modului de minimizare a acestora

Riscuri

#	Risc	Descriere	Impact
1	Acceptarea de către vârstnici	Reticență față de tehnologie nouă	Adoptare lentă
2	Concurență	Wearables ieftine și platforme RPM pe piață	Presiune pe preț, cotă redusă
3	Fiabilitate alarmare	Alertă ratată sau întârziată (>10 s)	Pierdere încredere, risc reputațional
4	Securitate / GDPR	Date medicale sensibile	Sanctiuni, pierdere parteneri

Minimizare

#	Acțiuni	Rezultate așteptate
1	UI simplificată, configurare asistată de îngrijitor, ghiduri	Creșterea gradului de acceptare
2	Diferențiere sistem complet vs. wearables; actualizări software	Menținerea avantajului competitiv
3	Evaluare locală alarme pe mobil, offline-first, testare <10 s	Alarmare consecventă și de încredere
4	Criptare, JWT, audit append-only, backup periodic	Conformitate GDPR, încredere instituțională

Concluzii referitoare la returnarea investiției

Investiție și costuri

Categorie	Valoare
Cost total proiect	25.000 EUR
Din care marketing și distribuție	3.000 EUR
Cost producție hardware (pilot)	12.000 EUR
Cost dezvoltare software (manoperă echipă)	4.000 EUR
Cost infrastructură Cloud AWS	6.000 EUR

Venituri estimate (2 ani)

Indicator	Valoare
Venituri totale estimate	2.835.000 EUR
Venituri an 1	405.000 EUR
Venituri an 2	2.430.000 EUR
Prag conservator ROI	~139 kit-uri (25.000 EUR hardware)

Analiză ROI

Având în vedere costul total de **25.000 EUR** (inclusiv **3.000 EUR** pentru marketing) în contrast cu veniturile estimate de **2.835.000 EUR** pe primii doi ani, returnarea investiției este puternic profitabilă. Investiția se recuperează din vânzarea a aproximativ **139 kit-uri** ($139 \times 180 \text{ EUR} = 25.020 \text{ EUR}$), echivalentul unui program pilot extins prin Fundație.

Modelul „kit + abonament” oferă un dublu avantaj: venit imediat din hardware (180 EUR/kit) și flux recurent stabil din abonament (15 EUR/lună), care crește odată cu baza instalată.

Impactul riscurilor asupra ROI

Riscurile identificate (acceptarea de către vârstnici, concurența, fiabilitatea alarmării, conformitatea GDPR) sunt acoperite de strategiile de minimizare din secțiunea anterioară. Chiar în scenarii prudente, marja rămâne semnificativă față de investiția redusă de 25.000 EUR (manoperă la 10 EUR/oră).

Dincolo de rentabilitatea financiară, SeniorWatch are valoare socială ridicată: reduce timpul de reacție în urgențe, sprijină independența persoanelor vârstnice la domiciliu și răspunde misiunii Fundației „Bătrânii sunt ai noștri”.